第一，层级关联识别规则：IPRAN 网络按“物理层→隧道层→业务层”的层级架构运行，故障传播遵循“底层故障引发上层故障”的原则。因此，当同一网元或同一链路同时出现多层级告警时，优先判定底层告警为根因告警，上层告警均判定为派生告警。例如，若 PWE3 业务中断告警与上游端口 Down 告警同时出现，则仅保留端口 Down 作为根因告警，PWE3 业务中断告警作为派生告警被压缩屏蔽；若隧道转发面异常告警与隧道控制面离线告警同时出现，优先判定隧道控制面离线为根因告警，转发面异常为派生告警。

第二，抖动告警识别规则：同一网元在 5 秒内连续出现相同告警序号、相同告警描述的告警，判定为抖动告警，系统仅保留 1 条最早出现的告警，其余全部过滤。此处的“相同告警”需同时满足三个条件：告警序号一致、告警级别一致、告警触发源一致，若其中任意一项不同，则不判定为抖动告警。例如，网元 A 在 3 秒内连续出现 3 条“81a3：主用链路光功率劣化”告警，判定为抖动告警，仅保留第一条；若网元 A 先出现“81a3：主用链路光功率劣化”，1 秒后又出现“81a4：主用链路信号丢失”，则不判定为抖动告警，两条告警均需保留并上报。

第三，重复告警合并规则：不同网元因同一根因故障产生的相同类型告警，判定为重复告警，系统仅保留根因网元的告警，其余网元的同类告警全部合并。例如，B 设备 10 号端口产生 LOS（信号丢失）告警，下游 C、D、E 设备因该端口故障产生大量业务类派生告警，同时 C、D 设备还产生了相同的“ETH-LOS”告警，此时系统仅保留 B 设备端口 LOS 作为根因告警，C、D 设备的 ETH-LOS 告警作为重复告警合并，下游所有业务类派生告警全部压缩屏蔽，最终仅上送 1 条有效根因告警。为便于系统识别和运维人员排查，本规范定义了专属告警编码，该编码为企业内部自定义，与公开标准告警编码无对应关系。

Logics-Parsing-Omni is a unified Multimodal Large Language Model (MLLM) designed to bridge the gap between pixel-level structural parsing and semantic-level cognitive captioning. It provides strong performance in both fine-grained perception and high-level semantic understanding across documents, images, audio, and video.

